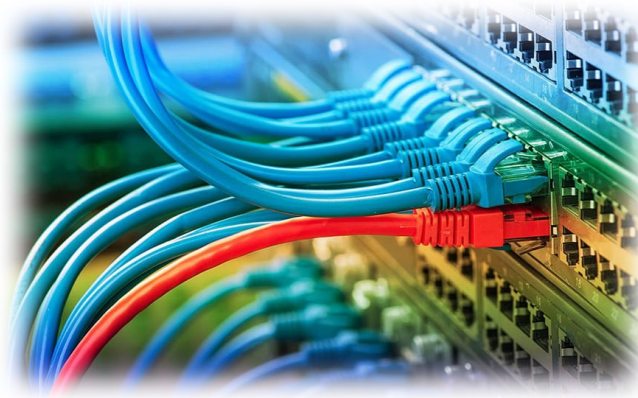


LES TRANSMISSIONS PAR CÂBLES CUIVRE

OUTILS DE QUALIFICATION DES CÂBLES ETHERNET (LES CÂBLES À PAIRES TORSADÉES)



Plan

Technologie des câbles des câbles

- Constitution du câble à paires torsadées
- Le torsadage : principe et intérêt
- Le blindage
- Les catégories des câbles

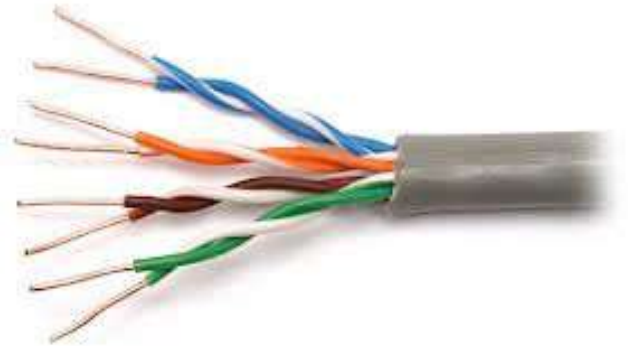
Validation d'un câblage « cuivre »

- La certification :
- Lien permanent / Lien canal
- L'outil de mesure : le testeur de câble !
- Mesure de la résistance d'un câble
- Mesure de la longueur d'un câble
- Mesure de l'atténuation d'un câble :
- Atténuation dans un câble : norme ISO 11801
- La diaphonie
- La para -diaphonie : NEXT
- La télé -diaphonie : FEXT
- Le rapport Signal sur Bruit : ACR-N
- La télé-diaphonie compensée : ELFEXT = ACR-F
- La para-diaphonie cumulée : PS NEXT
- Synthèse !
- Données constructeurs : exemple

Technologie des câbles

Constitution du câble à paires torsadées

- 4 paires torsadées
 - ➔ *Paire n°1* : Bleu / Bleu-Blanc
 - ➔ *Paire n°2* : Orange / Orange –Blanc
 - ➔ *Paire n°3* : Vert / Vert -Blanc
 - ➔ *Paire n°4* : Marron / Marron–Blanc



- Prise RJ45



- Cordon RJ45



Technologie des câbles

Constitution du câble à paires torsadées

- 2 normes de câblage des prises :

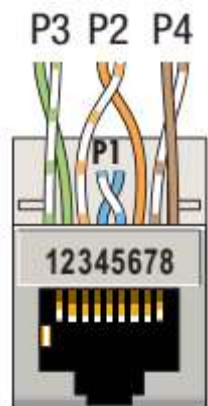
→ TA568A

- Issu de la téléphonie

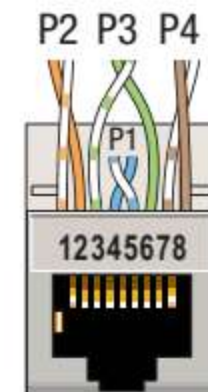
→ TA568B

- Issu de l'informatique

→ Aussi « efficaces »



pin	Norme T568A		Norme T568B		pin
	couleur	paire	paire	couleur	
8	 marron	4	4	 marron	8
7	 marron-blanc			 marron-blanc	7
6	 orange	2	3	 vert	6
5	 bleu-blanc	1	1	 bleu-blanc	5
4	 bleu			 bleu	4
3	 orange-blanc	2	3	 vert-blanc	3
2	 vert	3	2	 orange	2
1	 vert-blanc			 orange-blanc	1



Technologie des câbles

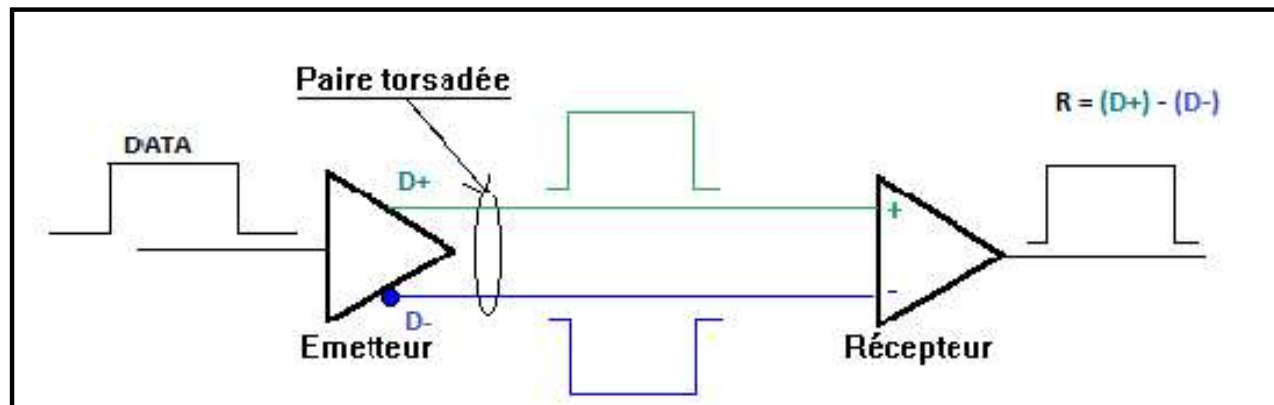
Le torsadage : principe et intérêt

- Le principe :

- Paire torsadée : ligne de transmission formée de deux fils conducteurs enroulés en hélice l'un autour de l'autre.



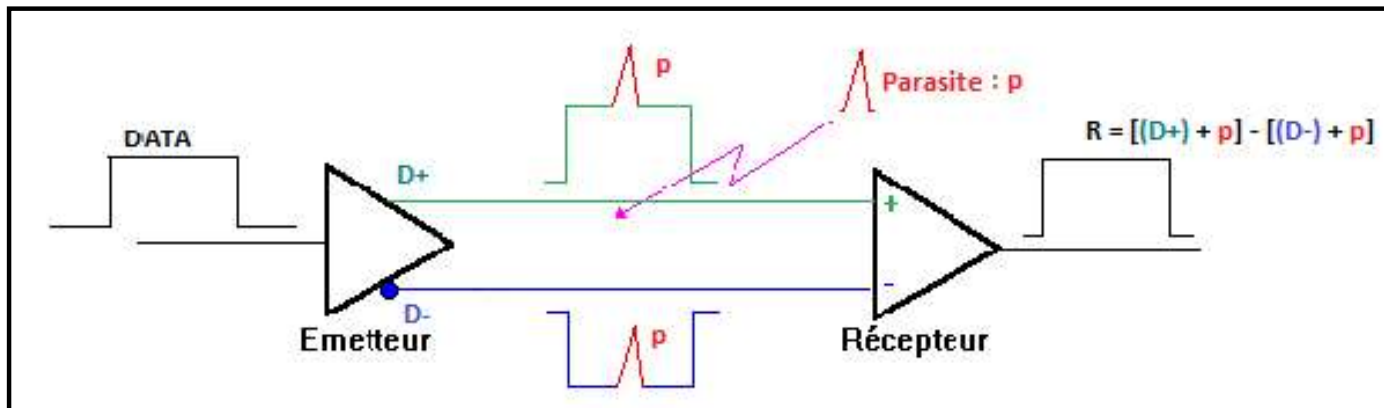
- Transmission symétrique associée à une réception différentielle:
 - ➔ Sur le premier conducteur on transmet : $(D+) = \text{Data}$
 - ➔ Sur le deuxième conducteur on transmet : $(D-) = -(D+)$
 - ➔ Le récepteur différentiel récupère donc : $(D+) - (D-) = 2 \text{ Data}$



Technologie des câbles

Le torsadage : principe et intérêt

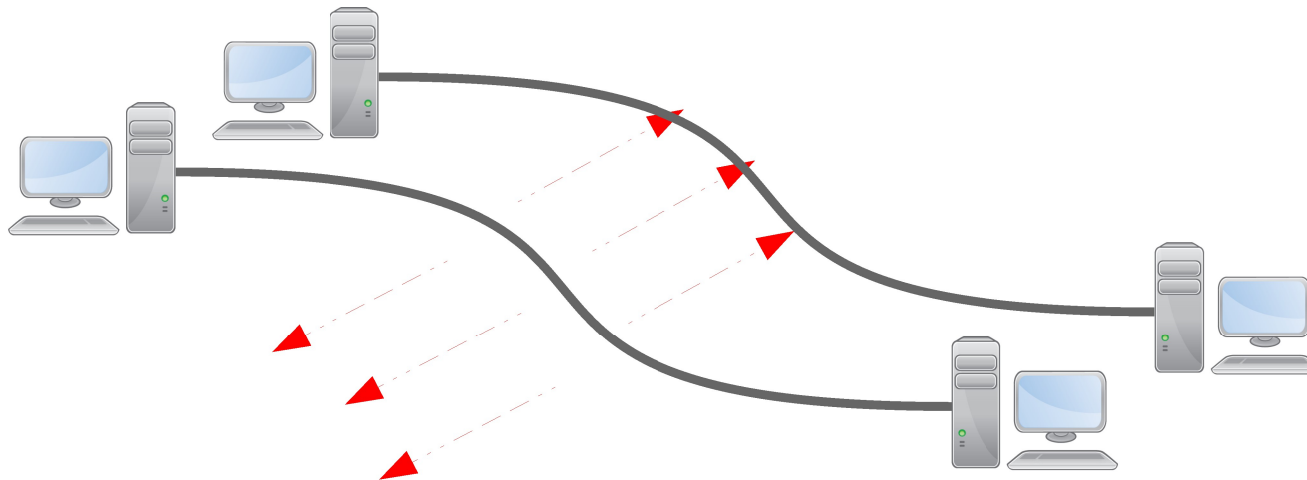
- L'intérêt :
 - Si un parasite (p) perturbe la liaison, les deux conducteurs étant à proximité le parasite p sera le même sur chacun d'entre eux :
 - Sur le premier conducteur on reçoit donc : $(D+) + p$
 - ➔ Sur le deuxième conducteur on reçoit donc $(D-) + p$
 - Le récepteur différentielle récupère donc :
 - $[(D+) + p] - [(D-) + p] = (D+) - (D-)$



Technologie des câbles

Le blindage

- Rayonnement électromagnétique des câbles lorsque un signal électrique circule :
 - Nécessité de protéger les autres câbles de ce rayonnement
 - Nécessité de se protéger de rayonnement des autres câbles
 - ➡ Utilisation de BLINDAGES



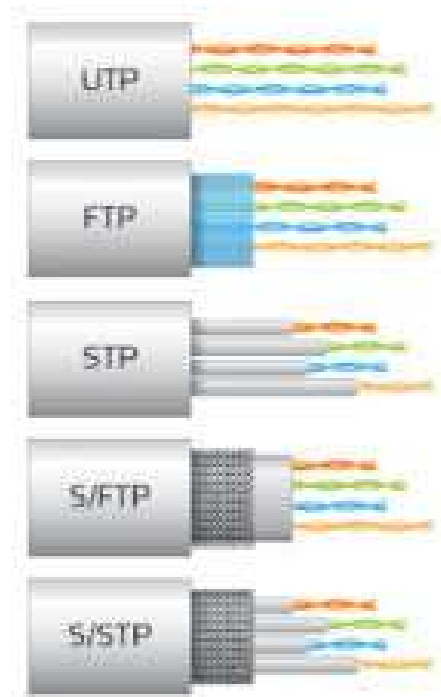
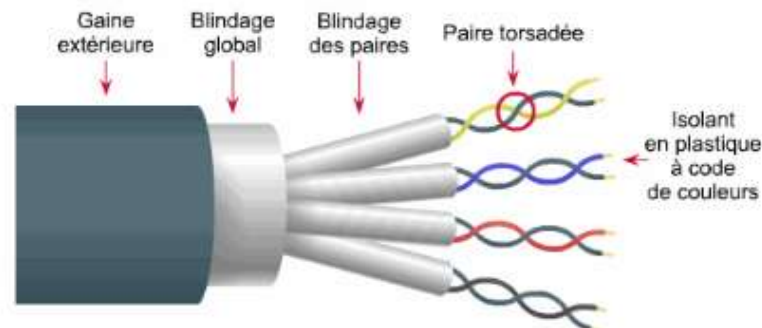
Technologie des câbles

Le blindage

- Types de blindages et appellations normalisées

- Norme ISO-CEI 11801-1

- ➔ TP = *Twisted Pair* : paire torsadée
- ➔ U = *Unshielded* : non blindé
- ➔ F = *Foil shielding* : blindage par **feuille** ou **écran** (aluminium)
- ➔ S = *braided Shielding* : blindage par **tresse**
 - Remarque : **shielding** = **screening**



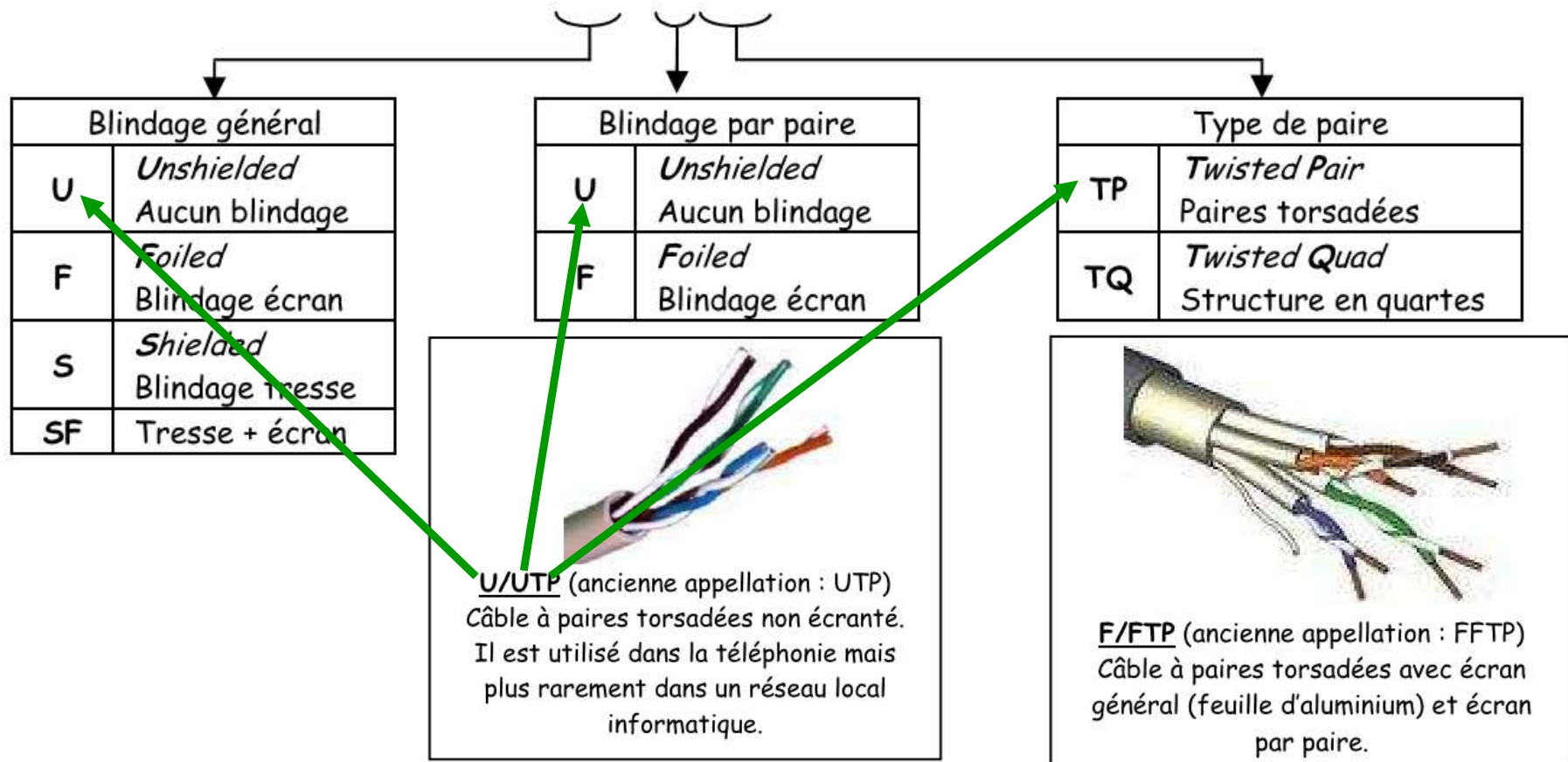
Technologie des câbles

Le blindage

- Types de blindages et appellations normalisées

➤ Norme ISO-CEI 11801

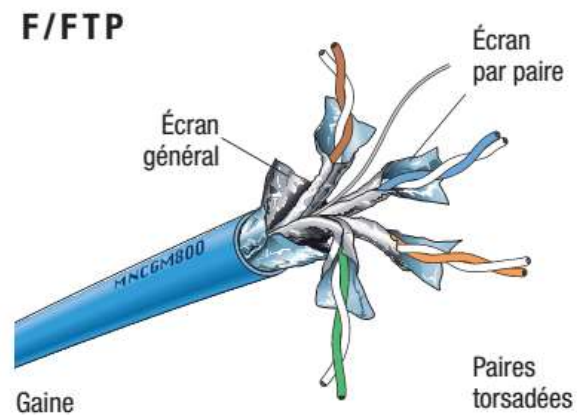
Dénomination officielle actuelle : X X / Y Z Z (voir exemples ci-dessous)



Technologie des câbles

Le blindage

Dénomination courante	Dénomination officielle	Blindage de l'ensemble du câble	Blindage des paires individuelles
UTP	U/UTP	aucun	aucun
STP	U/FTP	aucun	feuillard
FTP	F/UTP	feuillard	aucun
FFTP	F/FTP	feuillard	feuillard
SFTP	SF/UTP	feuillard, tresse	aucun
SSTP	S/FTP	tresse	feuillard



Technologie des câbles

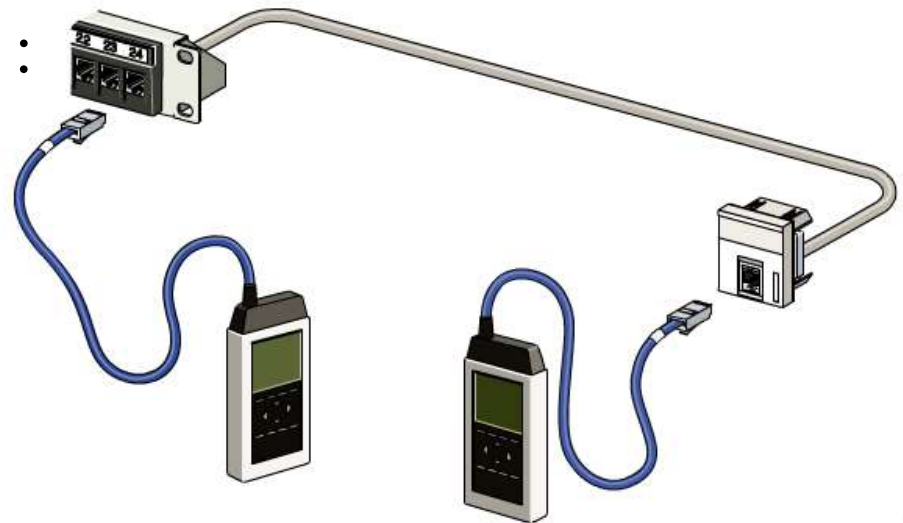
Les catégories des câbles

	Cat 5	Cat 5e	Cat 6	Cat 6a	Cat 7	Cat 7a
						
Blindage	non blindé	non blindé	blindé ou non blindé	blindé	blindé	blindé
Vitesse de transmission max.	10/100 Mbps	1000 Mbps / 1 Gbps	10000 Mbps / 10 Gbps	10000 Mbps / 10 Gbps	100000 Mbps / 100 Gbps	100000 Mbps / 100 Gbps
Bande passante max.	100 MHz	100 MHz	250 MHz	500 MHz	600 MHz	1000MHz
Distance max.	100 m	100 m	55 m	100 m	15 m	100 m

Validation d'un câblage « cuivre »

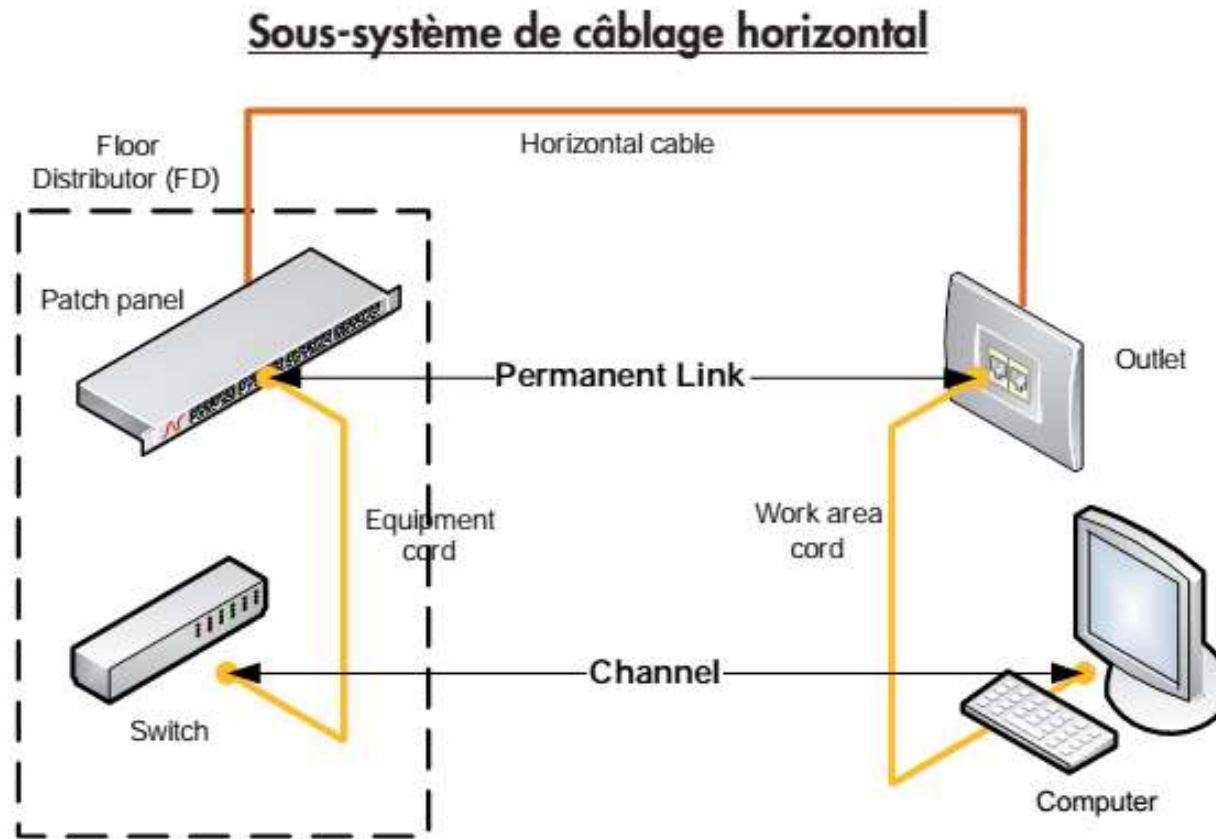
La certification :

- But : **vérifier** si les performances définies dans les normes sont atteintes.
- Réalisée :
 - *après la pose* du câblage et la connexion de celui-ci aux prises et panneaux de distribution.
 - à l'aide d'*appareils de mesure particuliers* (adaptés).
- 2 catégories de tests sont définies :
 - Les tests du *lien permanent*.
 - Les tests du *lien canal*.



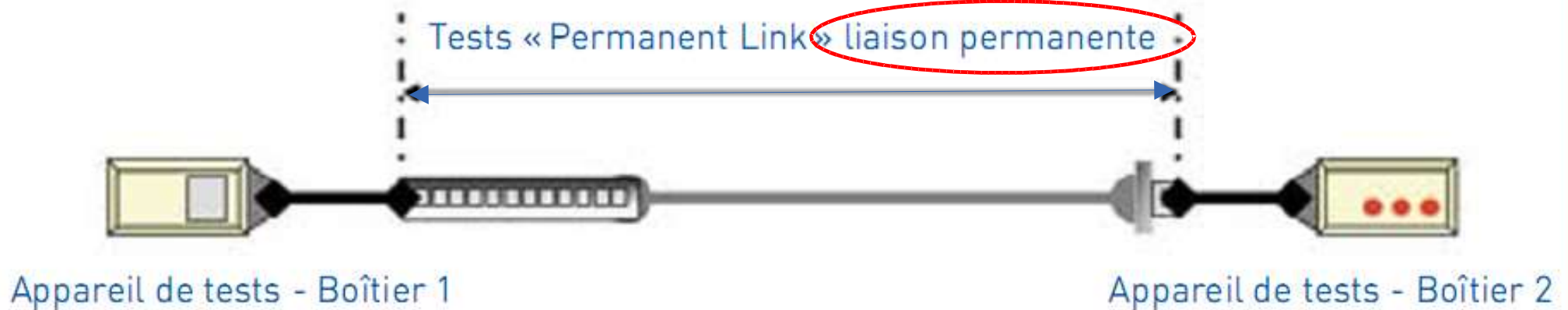
Validation d'un câblage « cuivre »

Lien permanent / Lien canal



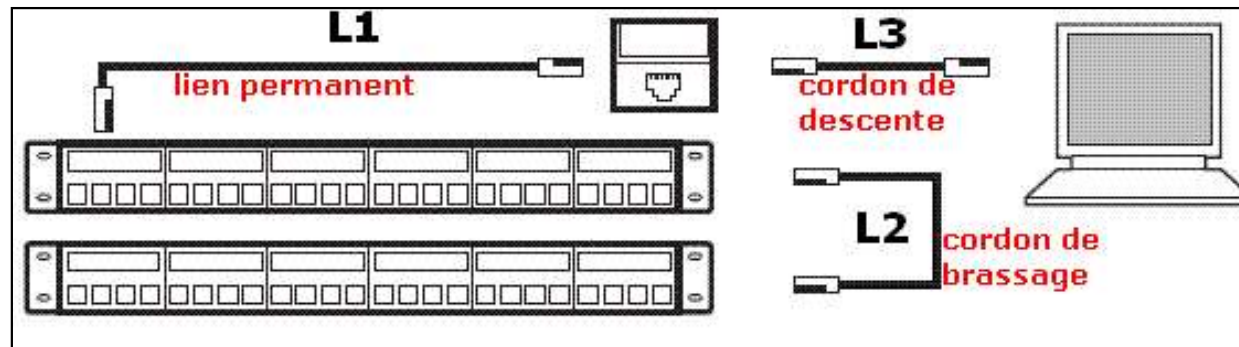
Validation d'un câblage « cuivre »

Lien permanent / Lien canal



Validation d'un câblage « cuivre »

Les normes à appliquer



lien permanent : $L1 < 90\text{m}$

• **cordons** : $L2+L3 < 10\text{m}$

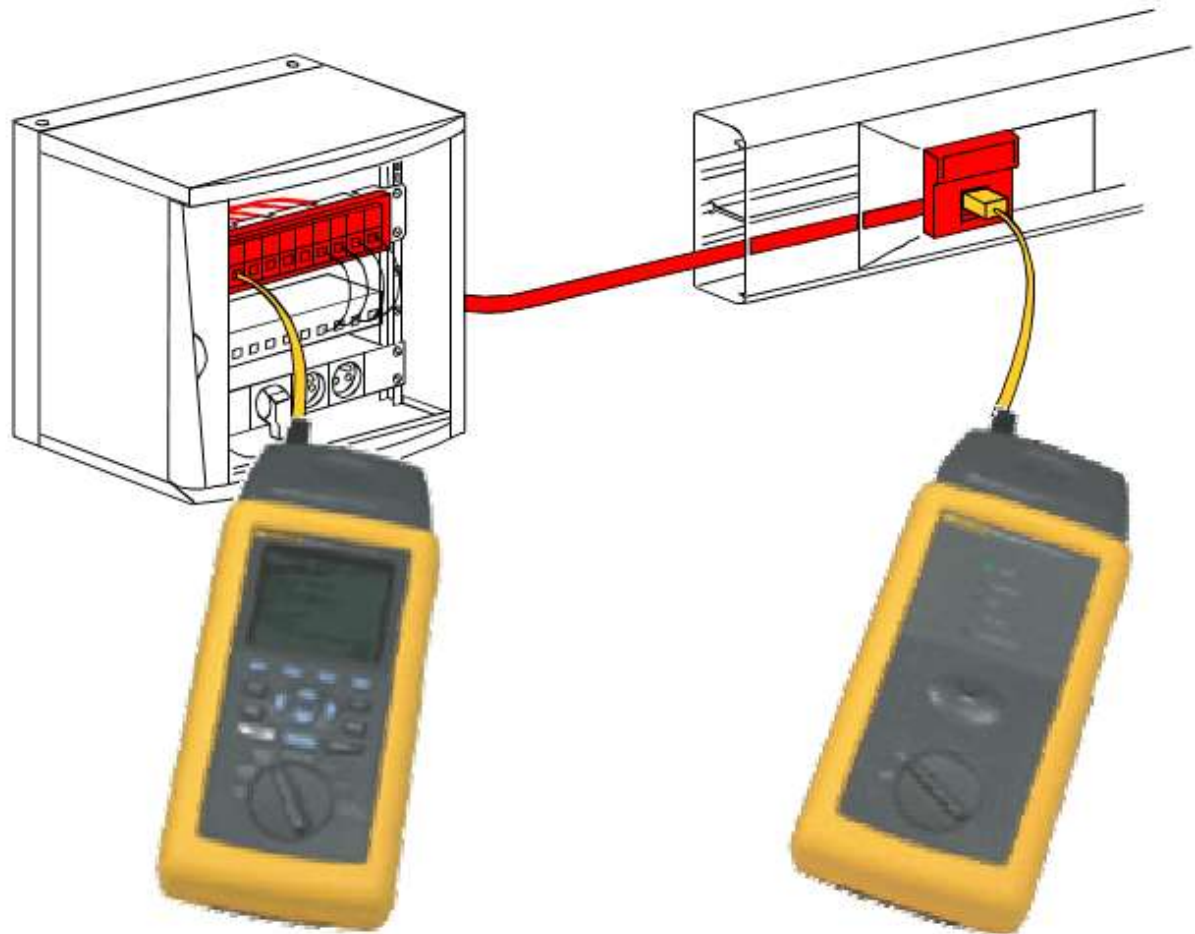
• **canal** : $L1+L2+L3 < 100\text{m}$

Validation d'un câblage « cuivre »

L'outil de mesure : le testeur de câble !

Le contrôleur dynamique de liaison doit effectuer les mesures suivantes :

- 1 :Affaiblissement
- 2 :Paradiaphonie (NEXT)
- 3 :PSNEXT
- 4 :ACR (Atténuation Crosstalk Ratio)
- 5 :FEXT (Far-End Crosstalk)
- 6 :ELFEXT (Equal Level Far-End Crosstalk)
- 7 :PS ELFEXT (Power Sum ELFEXT)
- 8 :Impédance & RL
- 9 :Return Loss



Validation d'un câblage « cuivre »

L'outil de mesure : le testeur de câble !

- Les tests exécutés dans les deux cas sont les suivants:
 - ➔ Schéma de câblage.
 - ➔ Résistance.
 - ➔ Longueur.
 - ➔ Délai ou temps de propagation.
 - ➔ Écart des délais de propagation entre les différentes paires.
 - ➔ Impédance caractéristique.
 - ➔ Atténuation (perte d'insertion).
 - ➔ Para-diaphonie (NEXT).
 - ➔ Télé-diaphonie (ELFEXT).
 - ➔ Écart diaphonique (ACR).
 - ➔ Perte par réflexion
 - ➔ ...

Validation d'un câblage « cuivre »

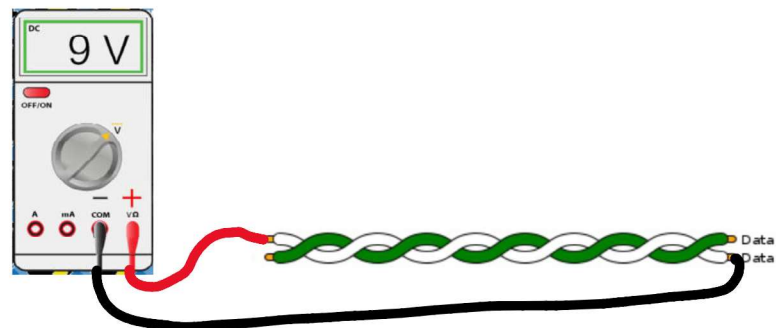
Mesure de la résistance d'un câble

- La résistance des conducteurs dépend de leur diamètre et de leur longueur.
 - ➡ Le diamètre est donnée par le terme AWG (American Wire Gauge)

AWG	diamètre (mm)	section (mm ²)	Résistivité Cu (Ω /km)
22	0,644	0,3256	52,95 Ω /km
23	0,573	0,2581	66,80 Ω /km
24	0,511	0,2047	84,20 Ω /km
26	0,405	0,1288	134 Ω /km

- Principe de mesure :

- Mesure de la résistance *d'un conducteur de la paire* à l'aide d'un ohmmètre branché à ses 2 extrémités.



Validation d'un câblage « cuivre »

Vitesse de propagation dans un câble : V_p

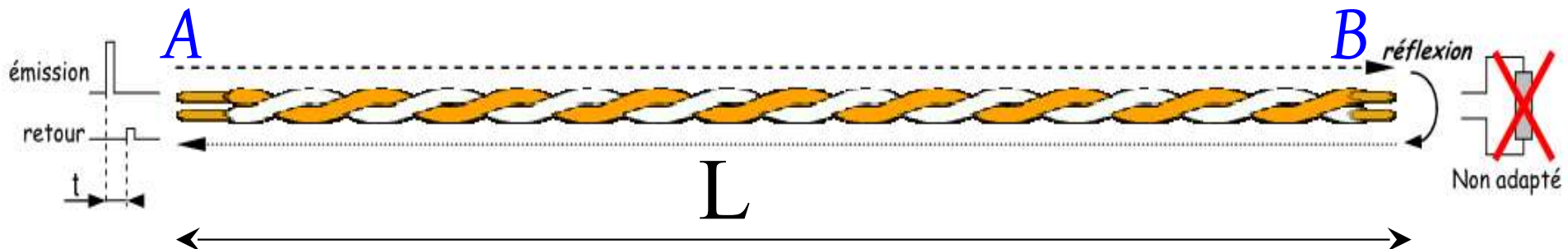
- Caractéristique donnée par le constructeur
- Exprimée en % de la vitesse de la lumière (c) : N.V.P.

➤ N.V.P. : Nominal Velocity of Propagation

➡ NVP = 69 environ pour un câble paire torsadées

➡ Rappel : c = célérité de la lumière = 3.10^8 m/s

$$V_p = \frac{NVP}{100} \times c$$

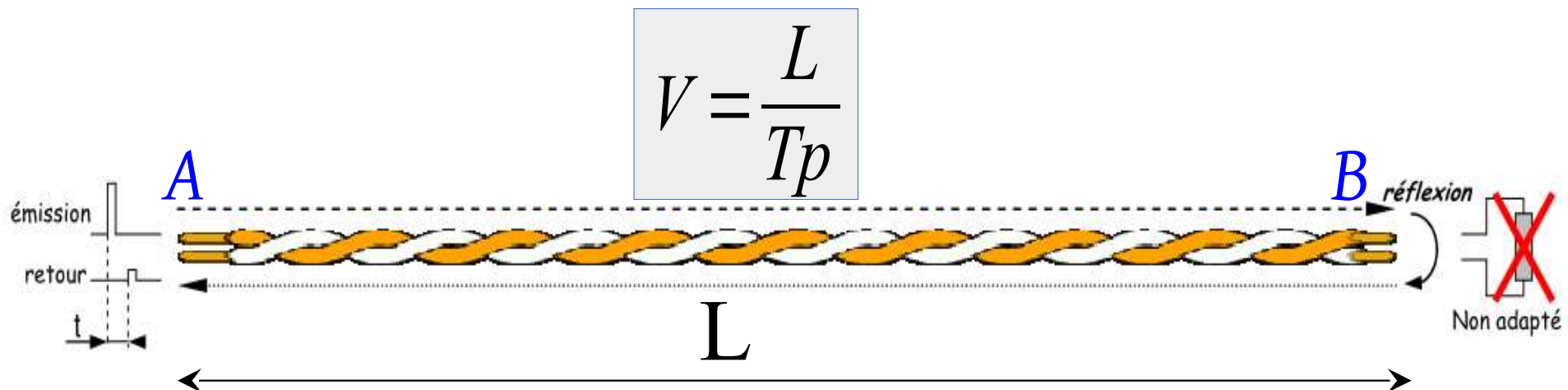


Validation d'un câblage « cuivre »

Mesure de la longueur d'un câble

- Principe de mesure :

- Ligne débranchée à une extrémité notée B.
- Impulsion envoyée en entrée de la ligne notée A.
 - ➔ Mesure du temps de propagation du signal de A vers B : **Tp**
- Vitesse de propagation du signal dans le câble connue : Vp
- Distance parcourue par le signal : L



Validation d'un câblage « cuivre »

Mesure de l'atténuation d'un câble

- Définition :
 - Elle correspond à la puissance perdue à travers la ligne.
- Principe de mesure :
 - Injection d'un signal d'un côté d'une ligne de puissance P_e .
 - Mesure de puissance P_s sur le même opposé de la ligne.
 - Rapport P_s/P_e le plus grand possible ...
- Dénomination :
 - **Atténuation ou Affaiblissement**

$$Att_p = 10 \times \log \left(\frac{P_e}{P_s} \right)$$

Soit en
tension :

$$Att_v = 20 \times \log \left(\frac{U_e}{U_s} \right)$$



Validation d'un câblage « cuivre »

Atténuation dans un câble : norme ISO 11801

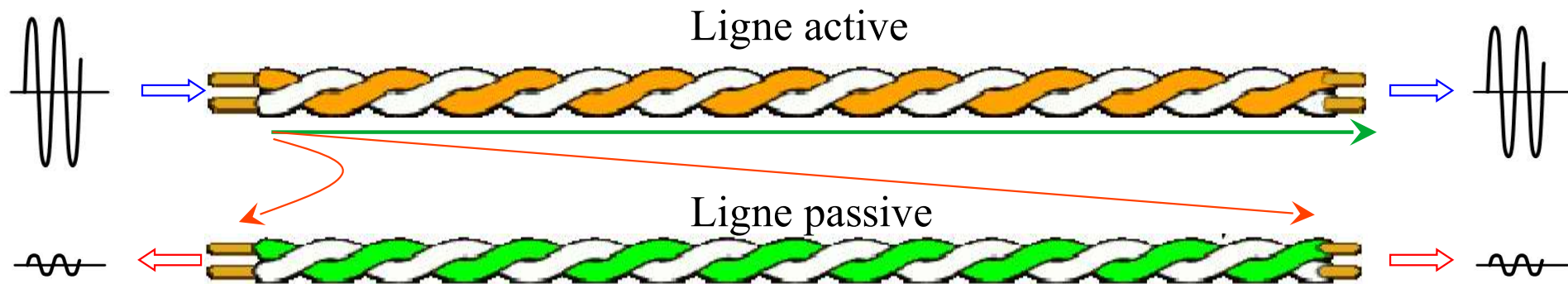
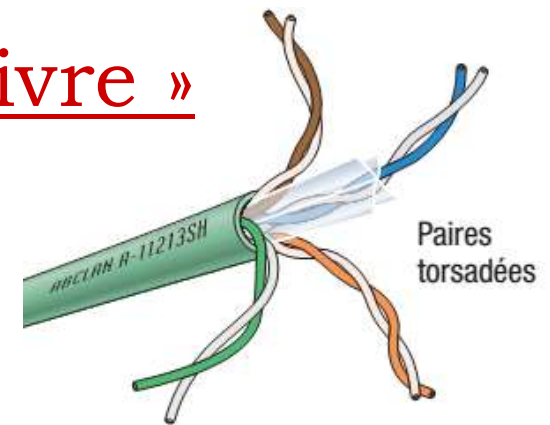
- Liaison canal

Fréquence MHz	Maximum Atténuation / Insertion Loss (dB)			
	Classe D (1995)	Classe D (2002)	Classe E	Classe F
1	2,5	4	4,0	4,0
16	9,4	9,1	8,3	8,1
100	23,2	24	21,7	20,8
250	N/A	N/A	35,9	33,8
600	N/A	N/A	N/A	54,9

Validation d'un câblage « cuivre »

La diaphonie

- Définition :
 - Défaut de transmission résultant de l'interférence parasite de signaux provenant d'une ligne dite active, sur une autre ligne (passive) très proche.
 - peut entraîner la perception du signal sur la ligne voisine.



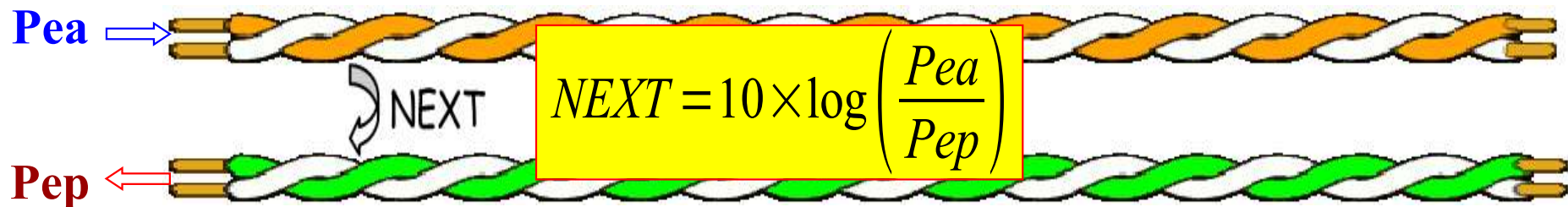
La para-diaphonie : coté émetteur

La télé-diaphonie : coté récepteur

Validation d'un câblage « cuivre »

La para-diaphonie : NEXT

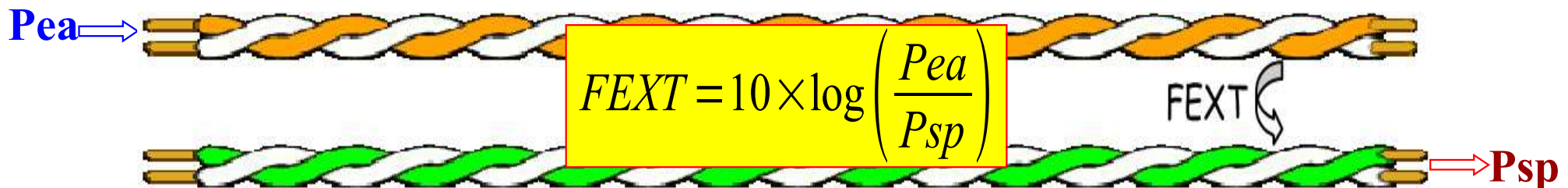
- Définition :
 - Partie du signal reçu par une ligne dite passive, du *même côté que l'émetteur* de la ligne active
- Principe de mesure :
 - Injection d'un signal de puissance P_{ea} d'un côté de la ligne active.
 - Mesure de puissance sur le même côté de la ligne passive : P_{ep}
 - Rapport P_{ea}/P_{ep} le plus grand possible.
- Dénomination :
 - **N**ear End Cross(X) Talk : *NEXT*



Validation d'un câblage « cuivre »

La télé-diaphonie : FEXT

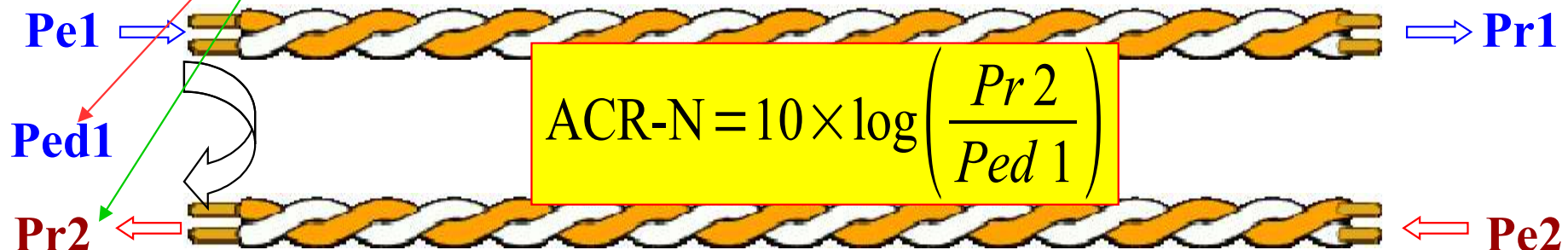
- Définition :
 - Partie du signal reçu par une ligne dite passive, du *coté opposé* à l'émetteur de la ligne active
- Principe de mesure :
 - Injection d'un signal de puissance P_{ea} d'un coté de la ligne active
 - Mesure de puissance *du coté opposé* sur de la ligne passive : P_{sp}
 - Rapport P_{ea}/P_{sp} le plus grand possible
- Dénomination :
 - **F**ar **E**nd Cross(X) Talk : **FEXT**



Validation d'un câblage « cuivre »

Le rapport Signal sur Bruit : ACR-N

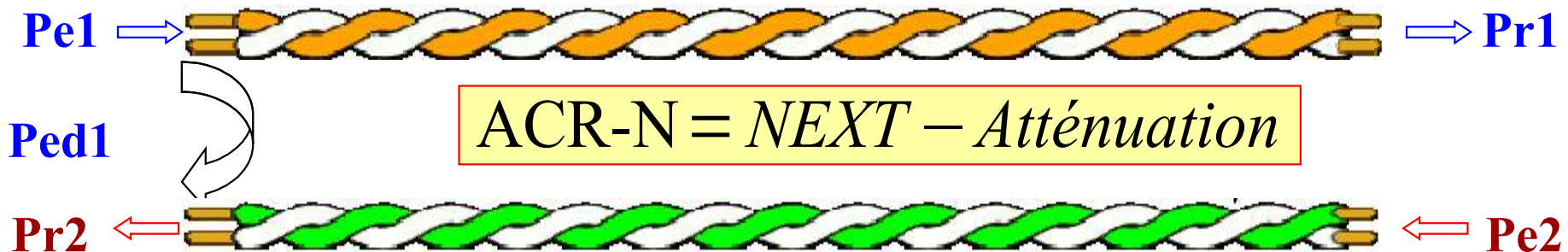
- Définition :
 - Mesure du rapport signal/bruit, le *bruit considéré étant la diaphonie coté émetteur*.
- Principe de mesure :
 - Injection d'un signal de puissance $Pe1$ dans la ligne 1.
 - Mesure de la puissance reçue par para-diaphonie dans la ligne 2 : $Ped1$
 - Injection d'un signal de puissance $Pe2$ dans la ligne 2, du coté opposé.
 - Mesure de puissance reçue à l'autre bout de la ligne 2 : $Pr2$
 - Rapport $Pr2/Ped1$ le plus grand possible



Validation d'un câblage « cuivre »

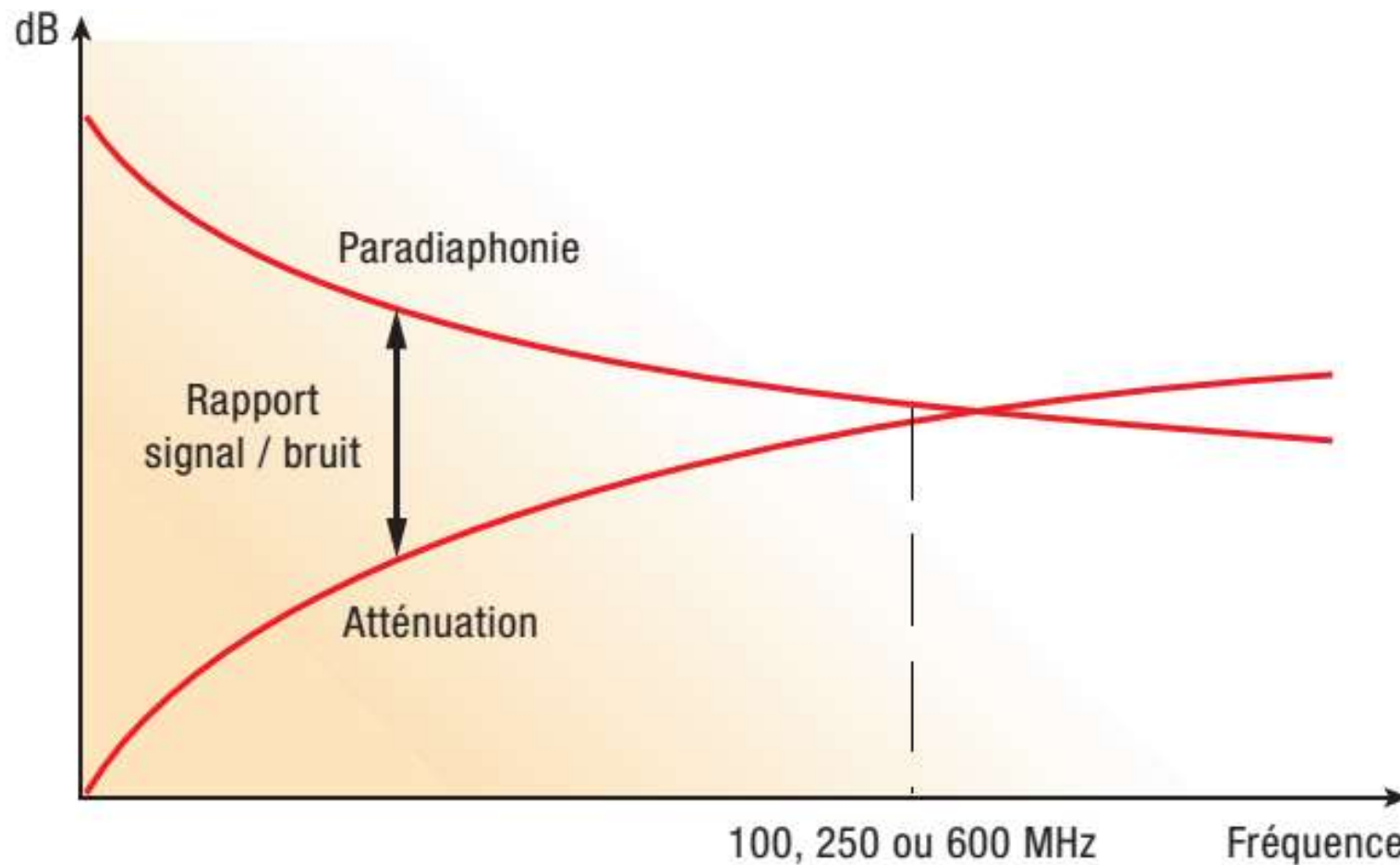
Le rapport Signal sur Bruit : $ACR-N$

- Autre présentation :
 - Hypothèse : $Pe1=Pe2$ (même puissance sur chaque ligne)
 - Atténuation $\Rightarrow Pe2/Pr2$
 - NEXT $\Rightarrow Pe1/Ped1$
 - $Pr2/Ped1 = (Pr2/Pe2) \times (Pe2/Ped1) = (Pr2/Pe2) \times (Pe1/Ped1)$
 - $Pr2/Ped1 = (Pe1/Ped1) \times 1/(Pe2/Pr2)$
 - $ACR = 10 \times \log(Pe2/Pr2) = NEXT - Atténuation$
- Dénomination :
 - Attenuation Crosstalk Ratio - Next : $ACR-N$



Validation d'un câblage « cuivre »

Le rapport Signal sur Bruit : ACR-N



Validation d'un câblage « cuivre »

La télé-diaphonie compensée : $ELFEXT = ACR-F$

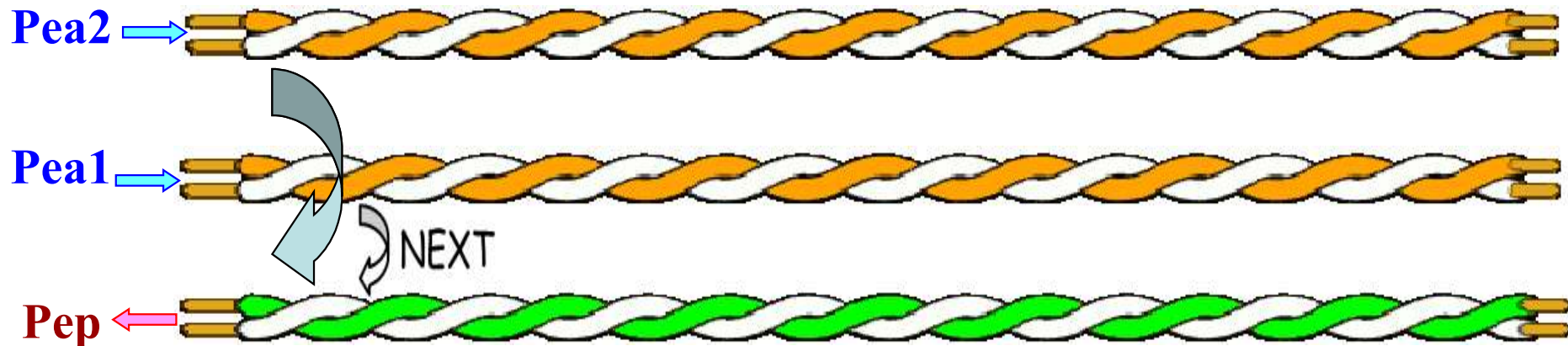
- Définition :
 - Différence entre télé-diaphonie et atténuation (en dB)
- Dénomination :
 - Equal Level Far End Cross(X) Talk : ELFEXT
 - ➡ Ancienne dénomination
 - ACR-F : F indique le FEXT
 - ➡ Nouvelle dénomination
- Expression :

$$ACR-F = FEXT - Atténuation$$

Validation d'un câblage « cuivre »

La para-diaphonie cumulée : PS NEXT

- Définition :
 - Représente l'effet cumulé d'une diaphonie locale provenant de toutes les paires d'un câble.
- Dénomination :
 - Power-Sum Near End Cross(X) Talk : PS NEXT
- Obtention :
 - C'est un calcul et non une mesure



Validation d'un câblage « cuivre »

La para-diaphonie cumulée : PS NEXT

- Calcul du PS NEXT

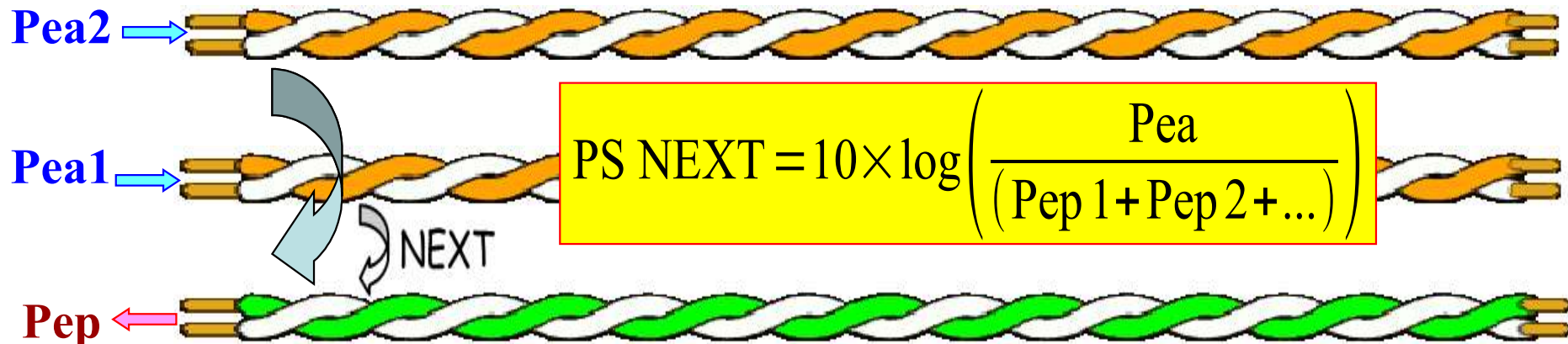
- Ligne 1 active uniquement :

- A l'aide du NEXT, on calcule : P_{ep1}
- Pour une puissance injectée P_{ae}

$$NEXT1 = 10 \times \log \left(\frac{P_{ea}}{P_{ep1}} \right)$$

- Idem pour les 2 autres lignes

- On « somme » les puissances (en Watt) reçues par diaphonie sur la ligne passive.



Validation d'un câblage « cuivre »

Synthèse !

- Valeurs que doit respecter un câble pour faire partie d'une classe donnée

Classe à 100Mhz	Atténuation	Next Loss	Elfext loss	Acr	PS Acr	PS Next	PS Elfext	Return Loss
(dB)	Maxi	Mini	Mini	Mini	Mini	Mini	Mini	Mini
Classe D Canal	24,0	27,1	17,0	3,1	0,1	24,1	14,4	10,0
Classe E Canal	21,7	39,9	23,2	18,2	15,4	37,1	20,2	12,0
Classe F Canal	20,8	62,9	29,0	42,1	37,3	58,1	24,2	12,0
Classe D Lien	20,6	29,3	19,6	8,7	5,7	26,3	17,0	12,1
Classe E Lien	18,5	39,9	24,2	21,4	18,6	37,1	21,2	12,0
Classe F Lien	17,7	62,9	30,0	45,2	40,4	58,1	25,2	12,0

Validation d'un câblage « cuivre »

Données constructeurs : exemple

- Valeurs assurées par le constructeur de marque 3M pour les câbles qu'il vend.

PERFORMANCES ELECTRIQUES F/UTP CATEGORIE 6 3M (CES VALEURS SONT SPECIFIEES A 20°C)

fréquence MHz	atténuation valeur typ. max. dB/100 m	ACR valeur typ. min. dB/100m	NEXT valeur typ. min. dB	PS-NEXT valeur typ. dB	ELFEXT valeur typ. dB	PS-ELFEXT valeur typ. dB	Return Loss valeur typ. dB
1	1,9	75	77	74	80	77	25
4	3,6	64	68	65	73	70	25
10	5,7	56	62	59	65	62	25
16	7,3	52	59	56	61	58	25
20	8,3	49	57	54	59	56	25
31,25	10,3	45	55	52	55	52	25
62,5	14,8	35	50	47	49	46	24
100	19,0	28	47	44	45	42	23
200	27,3	15	42	39	39	36	21
250	31,0	10	41	38	37	34	20
300	34,0	6	40	37	35	32	20